

 Fast campus × *upstage* 

Upstage AI Lab

Optical Character Recognition Seminar

한혜숙

2026. 05. 15(금)

목차

01. 자기 소개

02. 경진대회 수행 절차 및 방법

03. 분석 인사이트 및 결과

04. 회고

01

자기 소개

웅..♡ 제 자기는요.. ㅇ(≧▽≦)ㅇ

팀장/팀원 소개
협업 방식

[팀명] 1인분 됩니다

아이엠그라운드자기소개하기

저희 1인분 식당은 다시다 미원 안 쓰고요
Upstage에서 산지 직송한 GPU로 24시간
직접 우려낸 육수만을 사용합니다.
(Motto: GPU가 노는 꼴을 보지 마라!)

OCR 1지망, RecSys 2지망으로 팀원 없이
나홀로 자원하여 EDA부터 README, 산출물,
발표까지 2탕 뛰며 인간 한계를 시험해 봄.
결론: 하지마세요 여러분.. 목숨은 하나입니다.
GPU도 하나입니다.



팀장/팀원
한혜숙
독고다이일당백

경진대회 협업 방식

- 협업 툴 (Collaboration Tools)
- 대회 참여는 2건 했는데 GPU 서버는 1대로
돌려막아야 하는 척박한 환경이라 자아 1과
자아 2를 2개 대회에 병렬로 배치, GPU와
인간 전략의 switching multithreading
 - 자작 실험관리툴 KattPaw 활용 (지난 LLM
프로젝트 참고), 시간에 쫓길 때
니코드가내코드나 카오스 현상을 최소화함

02

경진대회 수행 절차 및 방법

목표 수립
수행 내용 / 수행 결과

경진대회 목표 수립

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

주제

Receipt Text Detection | 영수증 글자 검출
영수증 사진에서 글자 위치를 정확하게 추출하는 태스크를 수행합니다.

목표

목표

- 영수증 글자 검출을 통해서 직접 OCR model을 구현하고 학습하는 프로세스 경험
- 다양한 모델을 실험해보며, 실험 결과에 따른 모델 개선
- 모델이 더욱 강건한 성능을 낼 수 있도록 generalization과 optimization을 모두 높이면서도, 그 사이의 최적점 찾기
- 0.99 신계의 정확도에 도전한다!

개요

소개 및 배경 설명

공개 데이터로는 접하기 힘든 현업에서 사용되는 데이터를 활용, 재무 관리, 소비 패턴 분석, 자동 회계 처리 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하는 영수증 정보의 글자 검출 성능을 끌어올려 수동 프로세스를 자동화하고 효율성을 향상시키는 대회

기간

2026.05.04 09:00 ~ 2026.05.14 18:00

경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[1. 개발환경 구축: 설치 라이브러리]

- albumentations==1.3.1
- autopep8==2.0.4
- better-exceptions==0.3.3
- easydict==1.11
- editdistance==0.6.2
- flake8==6.1.0
- huggingface-hub==0.19.4
- hydra-core==1.3.2
- imageio==2.33.0
- lightning==2.1.3
- pytorch-lightning==2.1.3
- matplotlib==3.8.2
- numpy==1.26.2
- numba==0.58.1
- opencv-python==4.8.1.78
- pandas==2.1.4
- pathlib==1.0.1
- Pillow==10.1.0
- Polygon3==3.0.9.1
- pyclipper==1.3.0.post5
- PyYAML==6.0.1
- safetensors==0.4.1
- setuptools==69.0.3
- scikit-image==0.22.0
- scikit-learn==1.3.2
- scipy==1.11.4
- seaborn==0.13.0
- shapely==2.0.2
- tensorboard==2.15.1
- tensorboard-data-server==0.7.2
- timm==0.9.12
- torchmetrics==1.2.1
- tqdm==4.66.1
- wandb==0.16.1
- torch==2.1.2+cu118
- torchvision==0.16.2+cu118

경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): Qualitative Analysis]

- 영수증은 이미지 크기도 작고 글자도 작고 많다. 이에 맞는 알고리즘과 백본 모델 검색할 것
- 영수증 자체는 세로로 긴 형태가 대부분이나 배경까지 함께 찍혀 정사각형인 경우 다수
- 대회 안내와 다르게 학습 데이터 3,273장이 아닌 3,272장
- 이미지 폴더 내의 이미지 건수와 JSON 목록 건수 및 파일명 일치 여부 확인: 정상
- 500 박스 이상 평가 불가 위험군 검출: 이상치 없음

- 빌린 영수증들 존재 (낙서, 찢김, 구겨짐, 손가락 침범 등..)

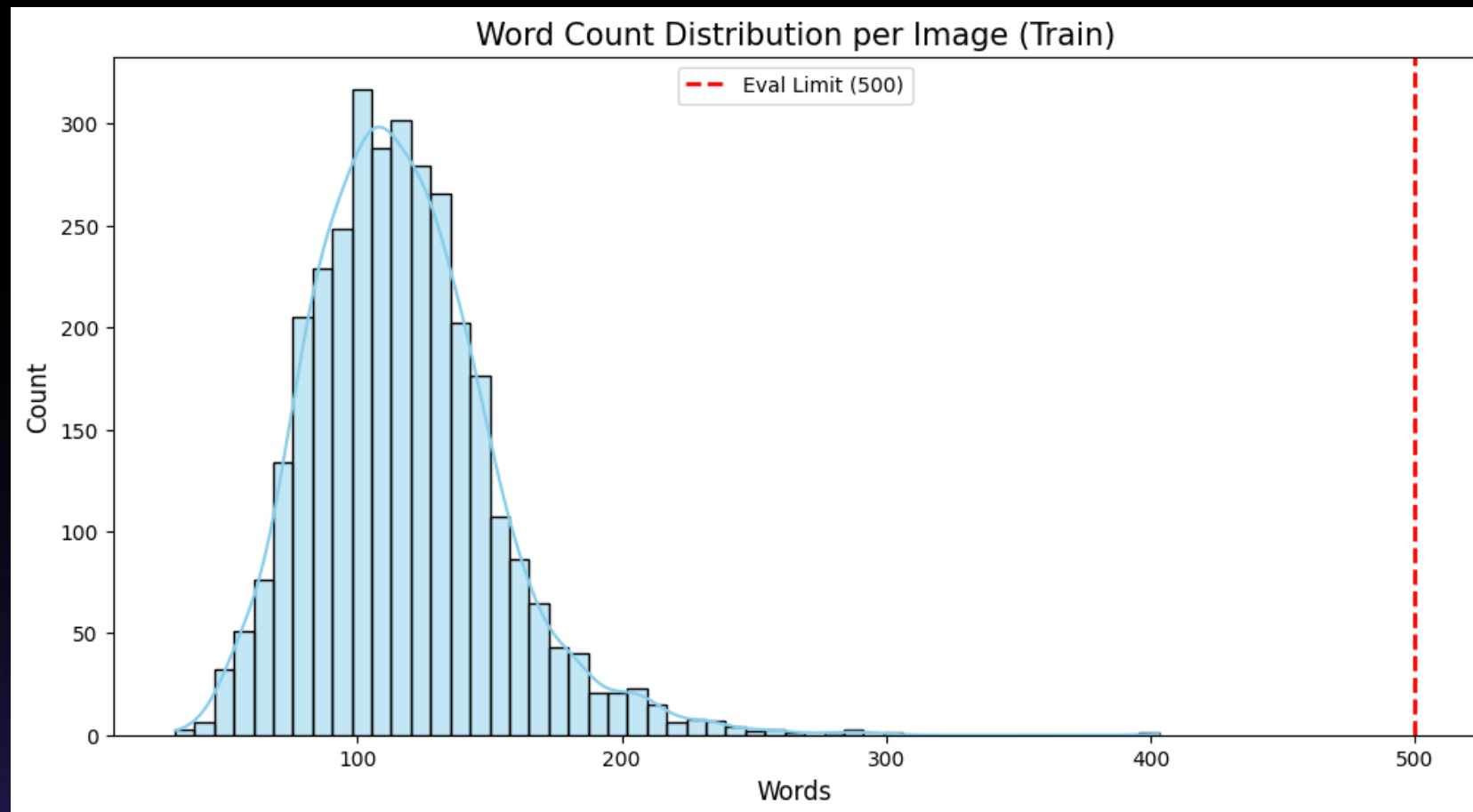


경진대회 수행 내용

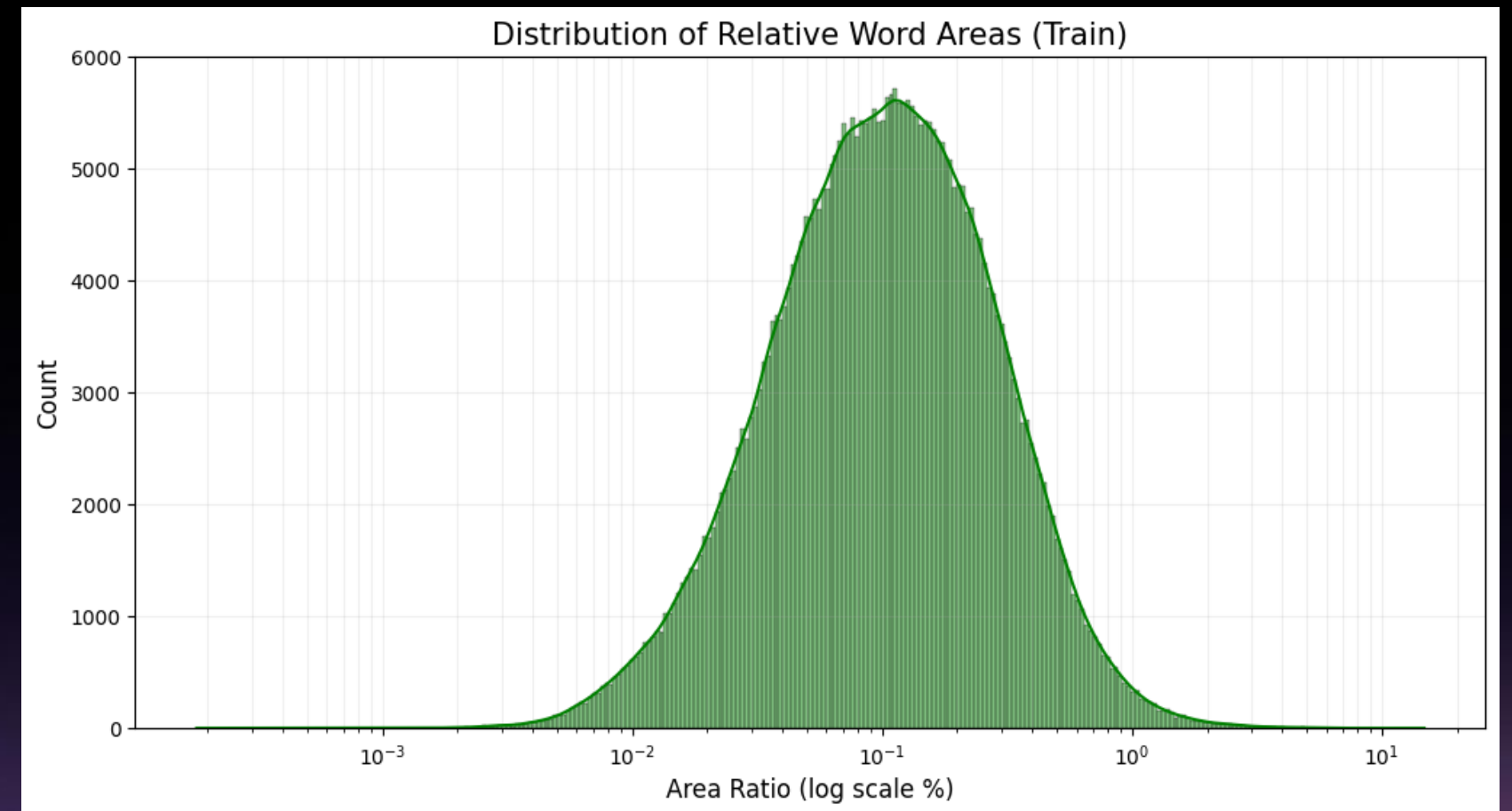
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): Quantitative Analysis]

- 이미지 건당 박스(word) 개수 분포: 주로 100건 안팎, 200건 이상은 많지 않음



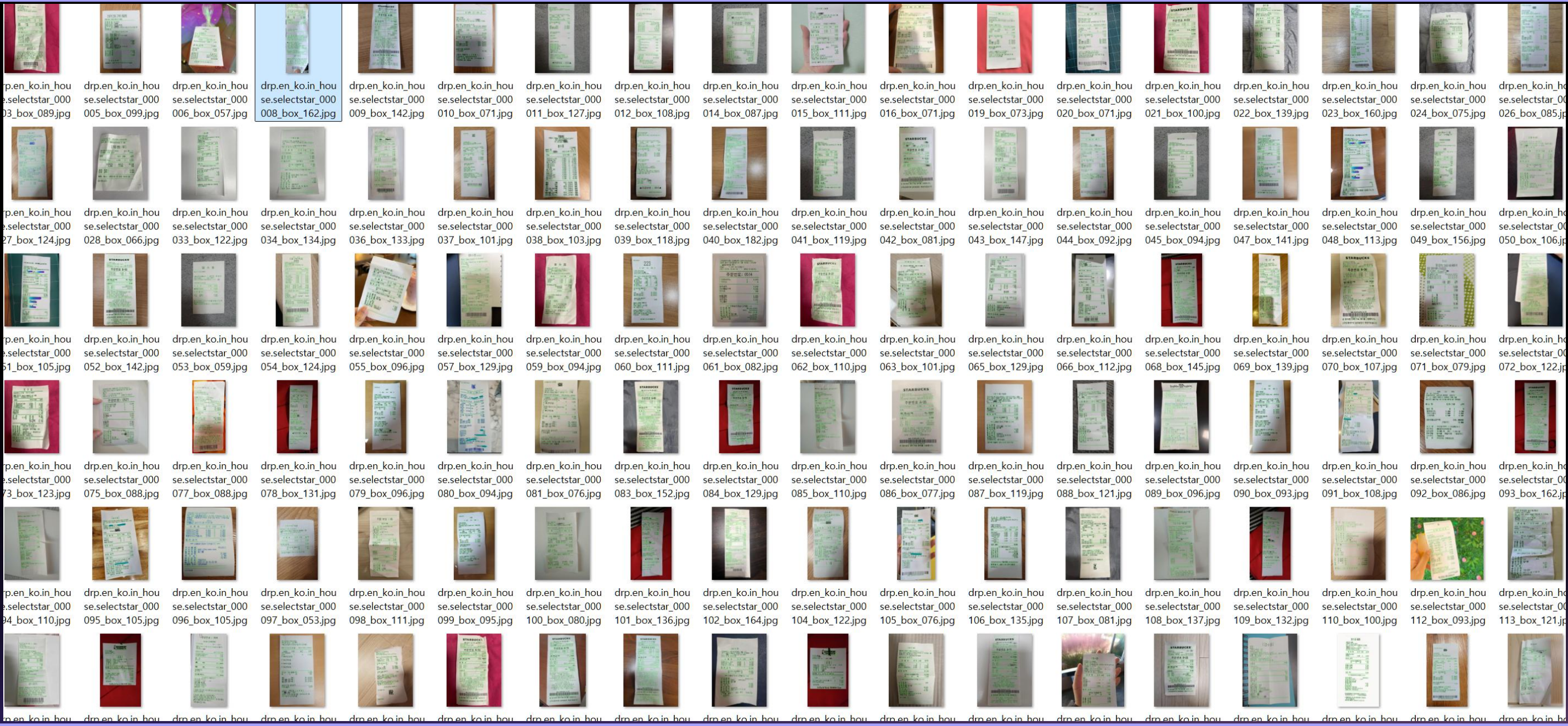
이미지 건당 word들의 크기 분포: min: 0.0으로 유효하지 않은 박스가 많음을 확인하여 필터링. 필터링 후에도 0.1% 영역에 박스가 몰려있다. 작은 글자가 많으므로 이미지 크기 최대한 확장 필요



경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): Bounding Box 시각화로 GT 범위 기준 예측]



경진대회 수행 내용

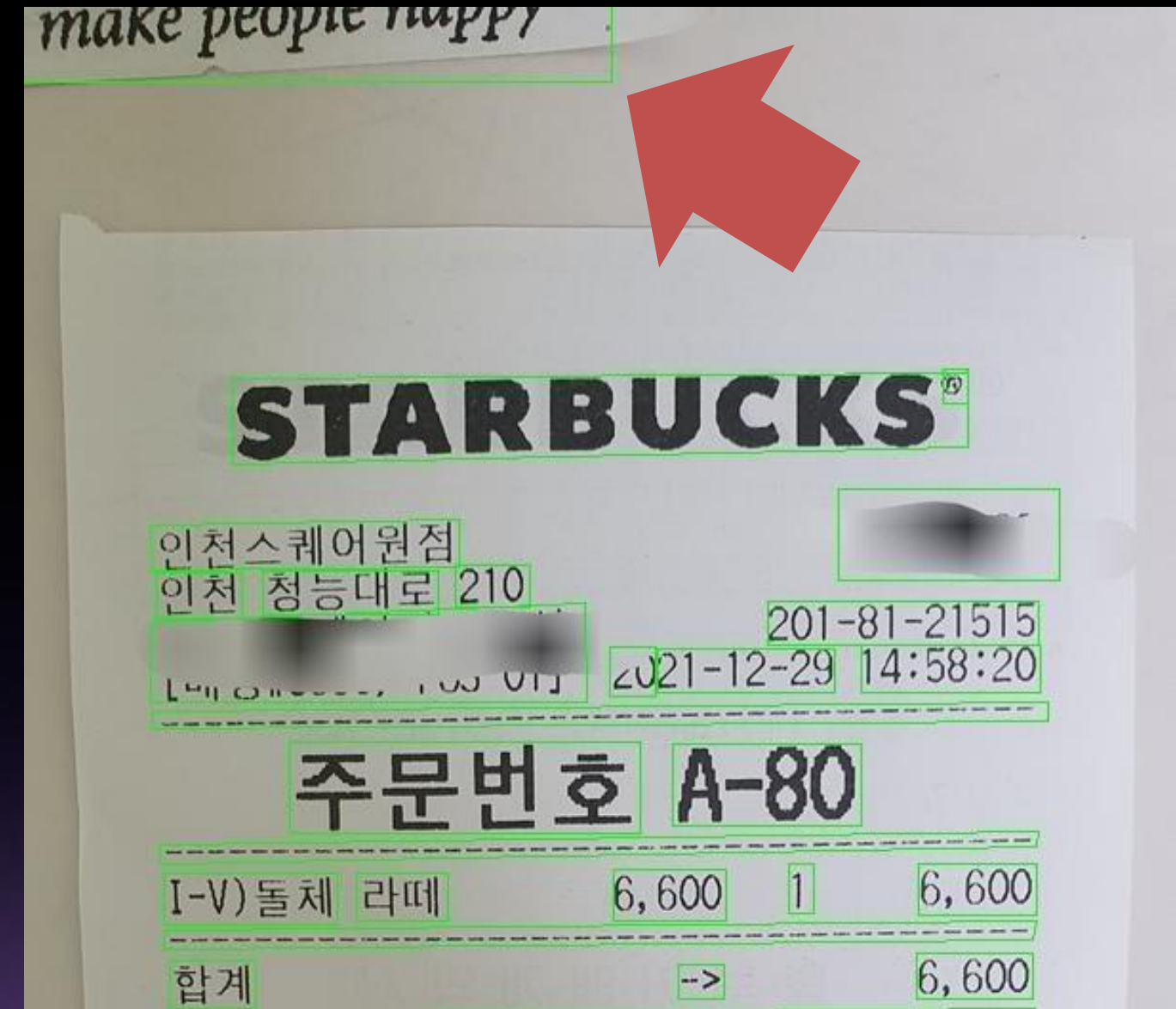
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): Bounding Box 시각화로 GT 범위 기준 예측]

- 바코드는 범위 해당없음 (바코드 숫자는 해당)



- 영수증과 무관한 바깥 배경에 존재하는 글자도 GT에 포함되는 케이스 존재

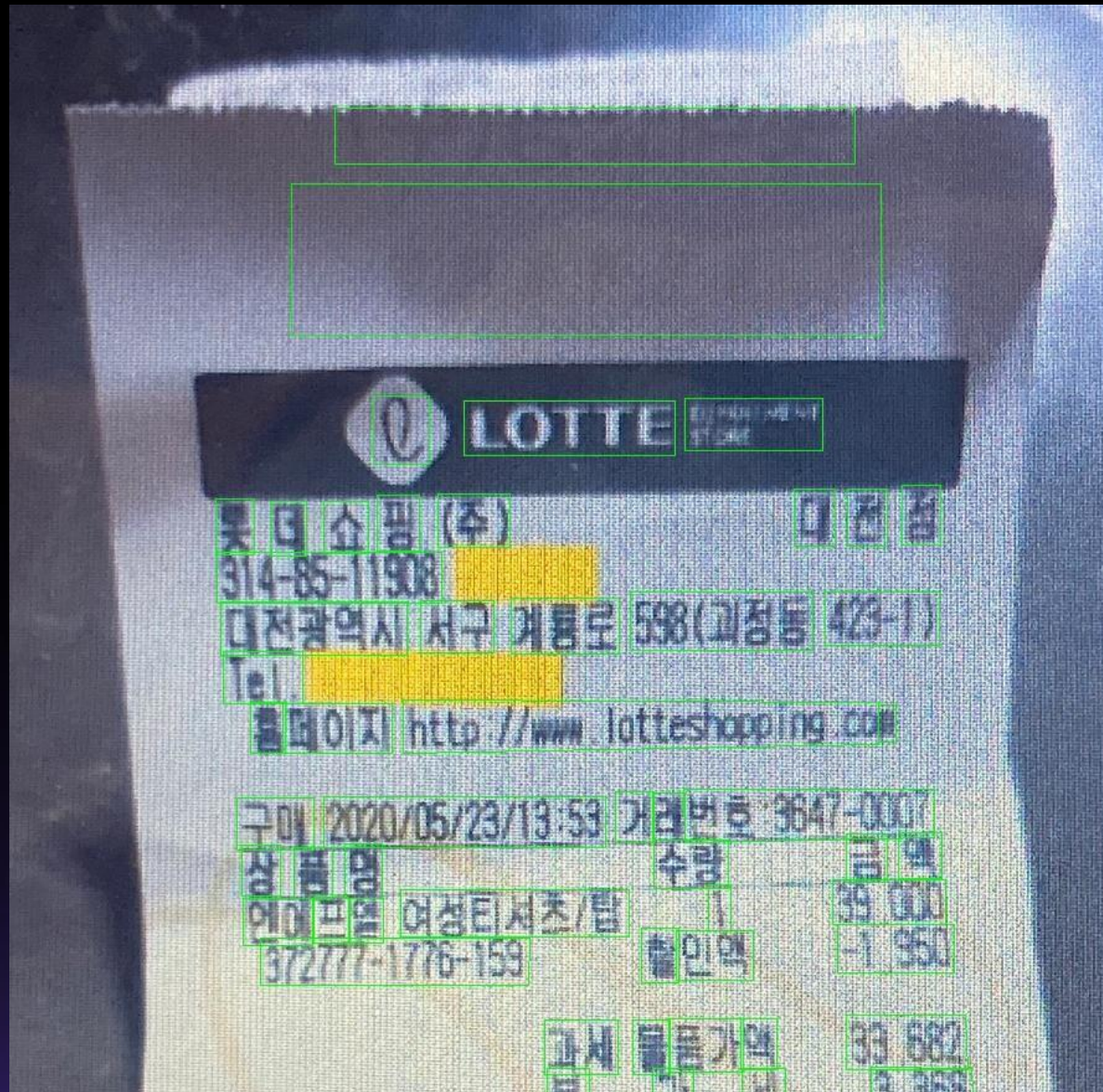


경진대회 수행 내용

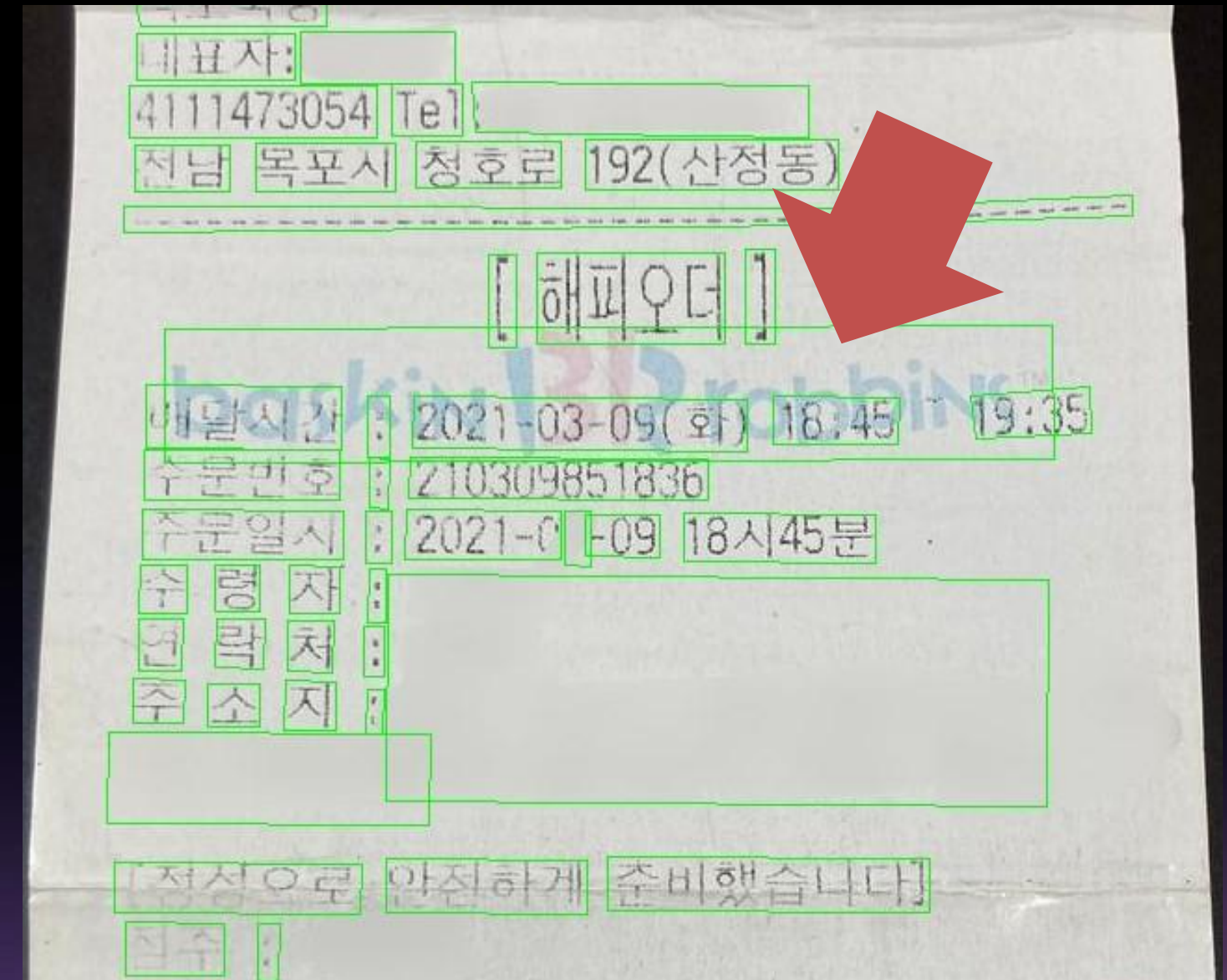
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): Bounding Box 시각화로 GT 범위 기준 예측]

- (인간 기준에서) 불규칙하게 범위 해당: 뒷면 글자 비침, 타 영수증 이음



- (인간 기준에서) 불규칙하게 범위 해당: 로고, 낙서, 개인정보 마스킹 등

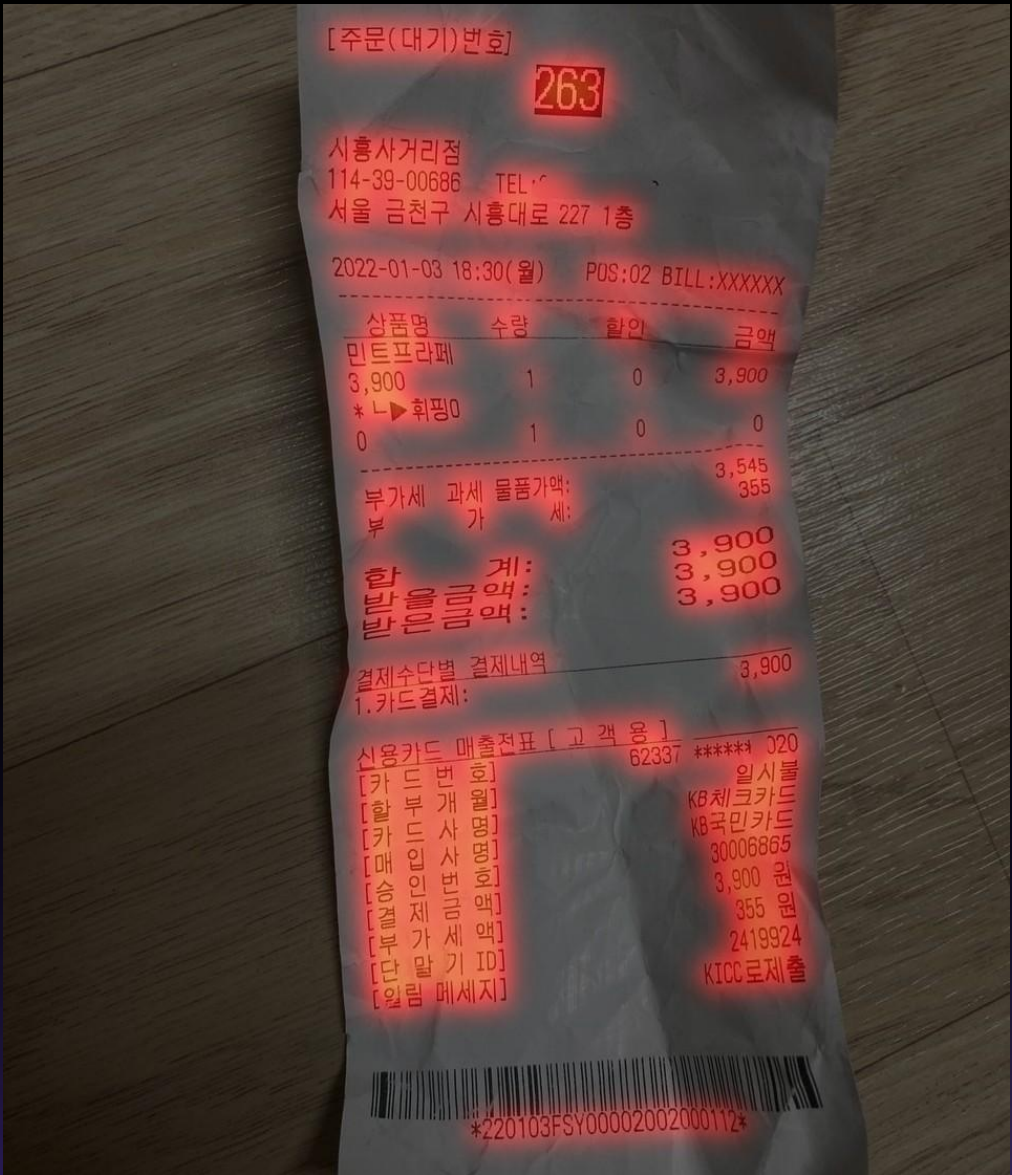


경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): 평가 영수증 시각화 중간 점검]

- 구겨진 영수증 heatmap: 100% 검출
- 글자 수 많고 밝기 어둡고 불규칙한 영수증 bounding box: 100% 검출

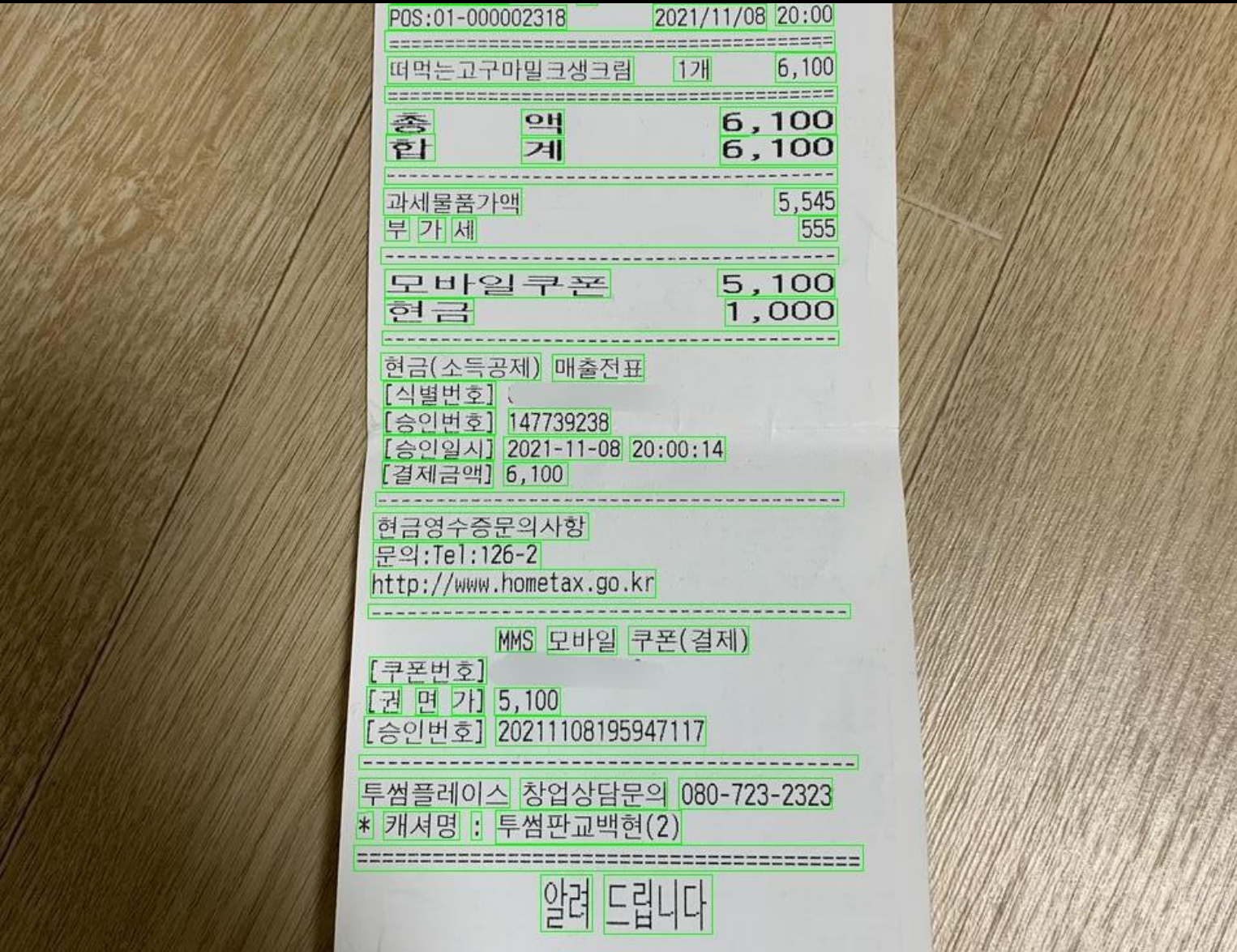


경진대회 수행 내용

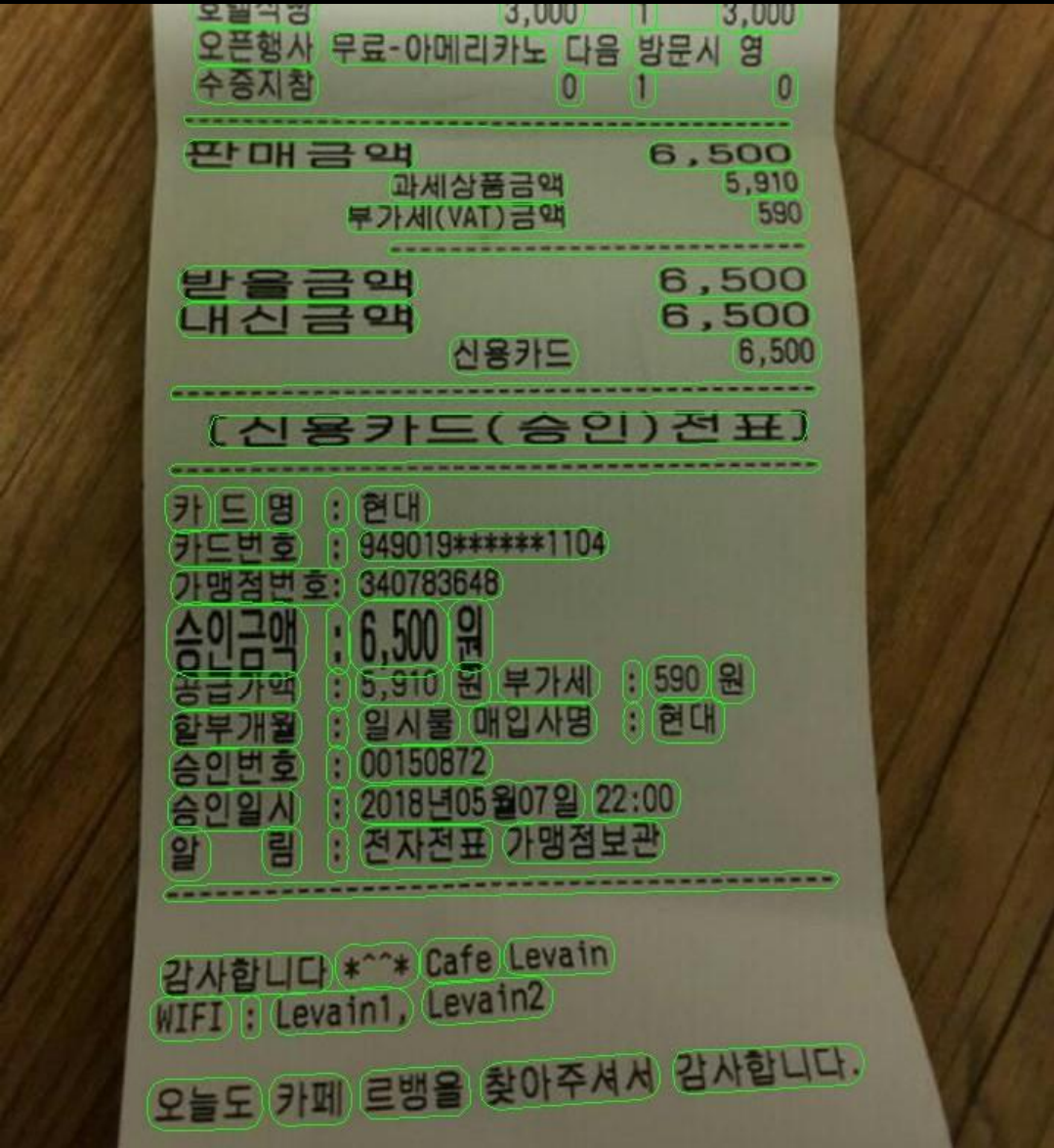
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): 평가 영수증 시각화 중간 점검]

- 학습/검증 데이터: 선은 직선에 가깝고 모서리는 사각형에 가깝다.



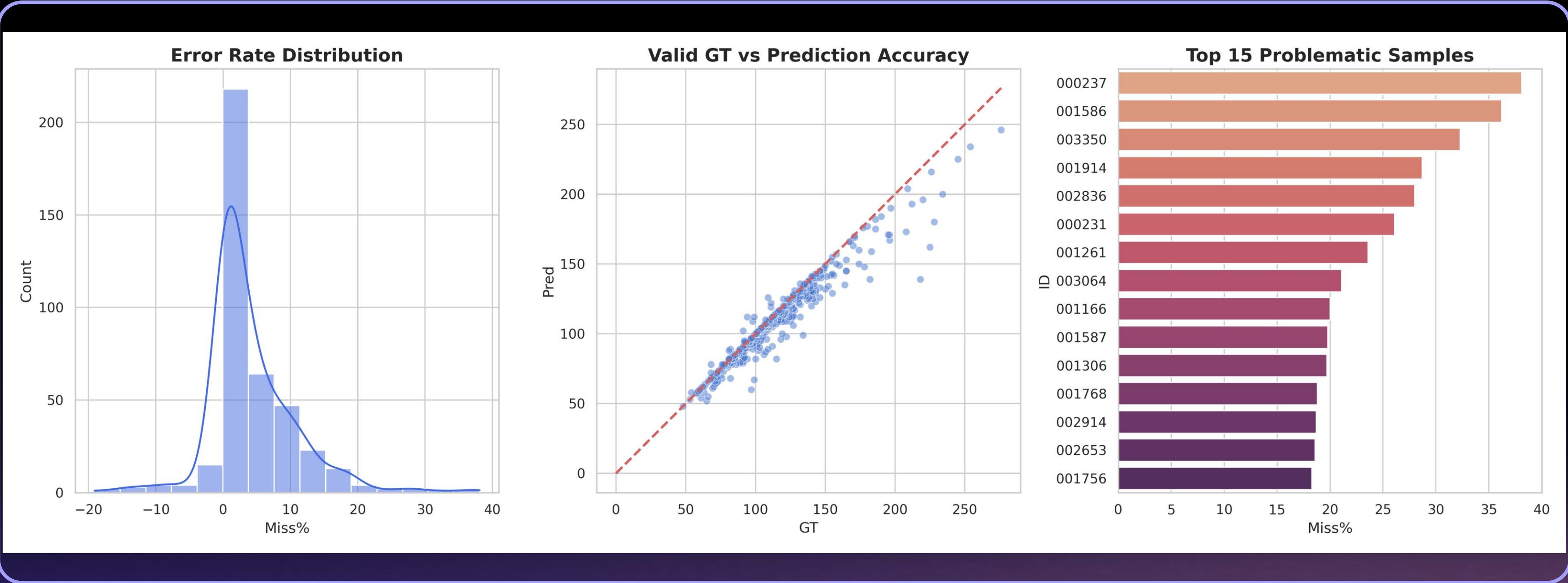
- 평가 데이터: 선이 자글자글하고 모서리가 둥글다.



경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): GT vs PRED]

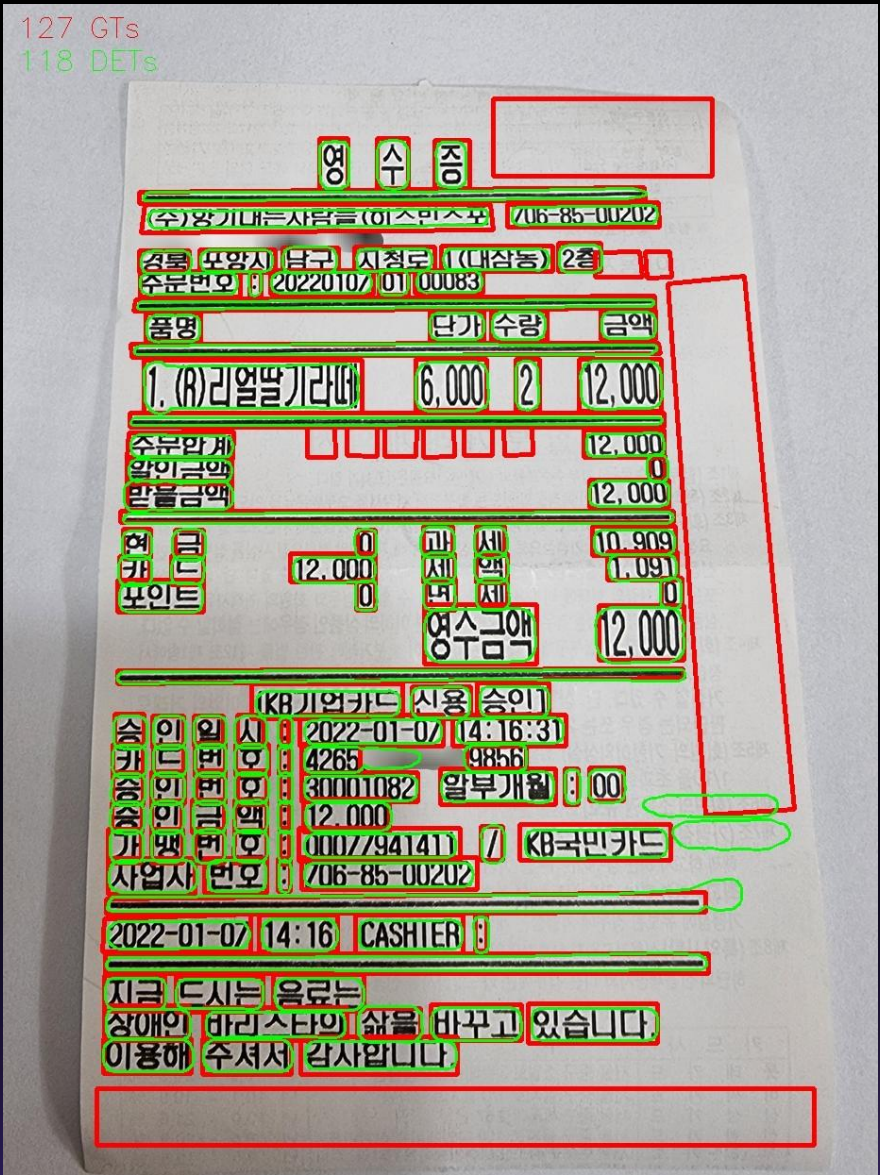


경진대회 수행 내용

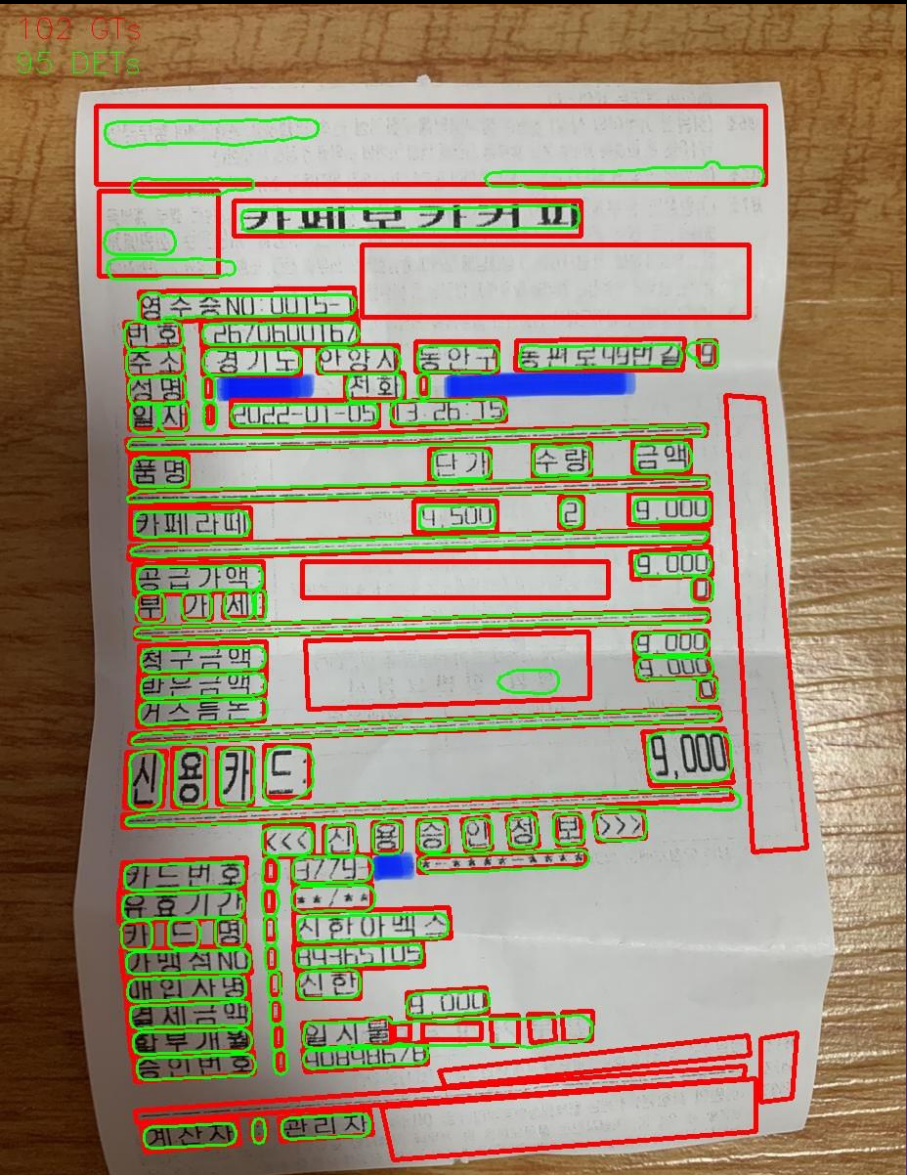
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[2. 데이터 분석 (EDA): GT vs PRED]

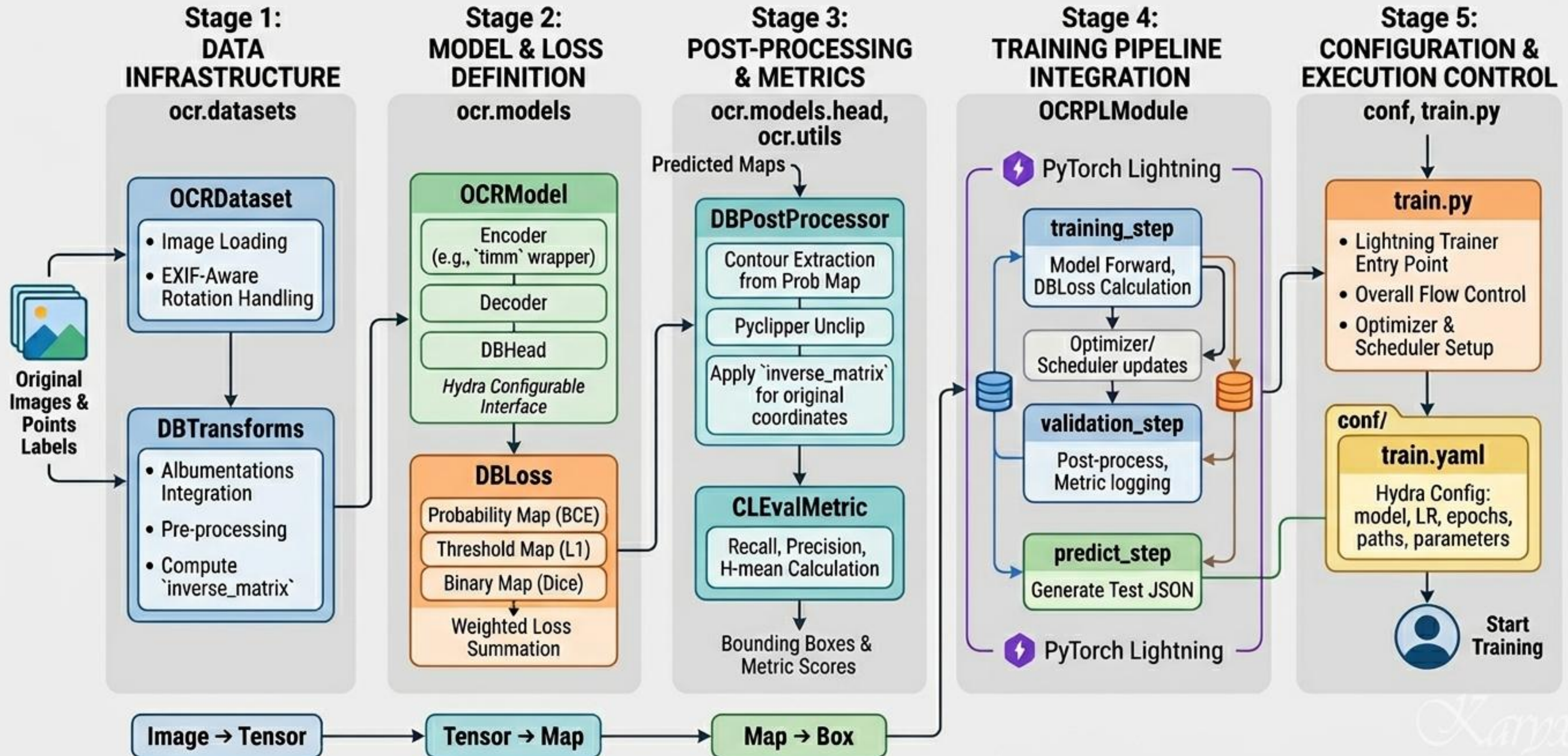
- GT(red lines)가 거대한 ghost text box 같은 노이즈가 더 많다?



- GT보다 내가 짰은 모델이 더 실용적이고 좋은거 아님??



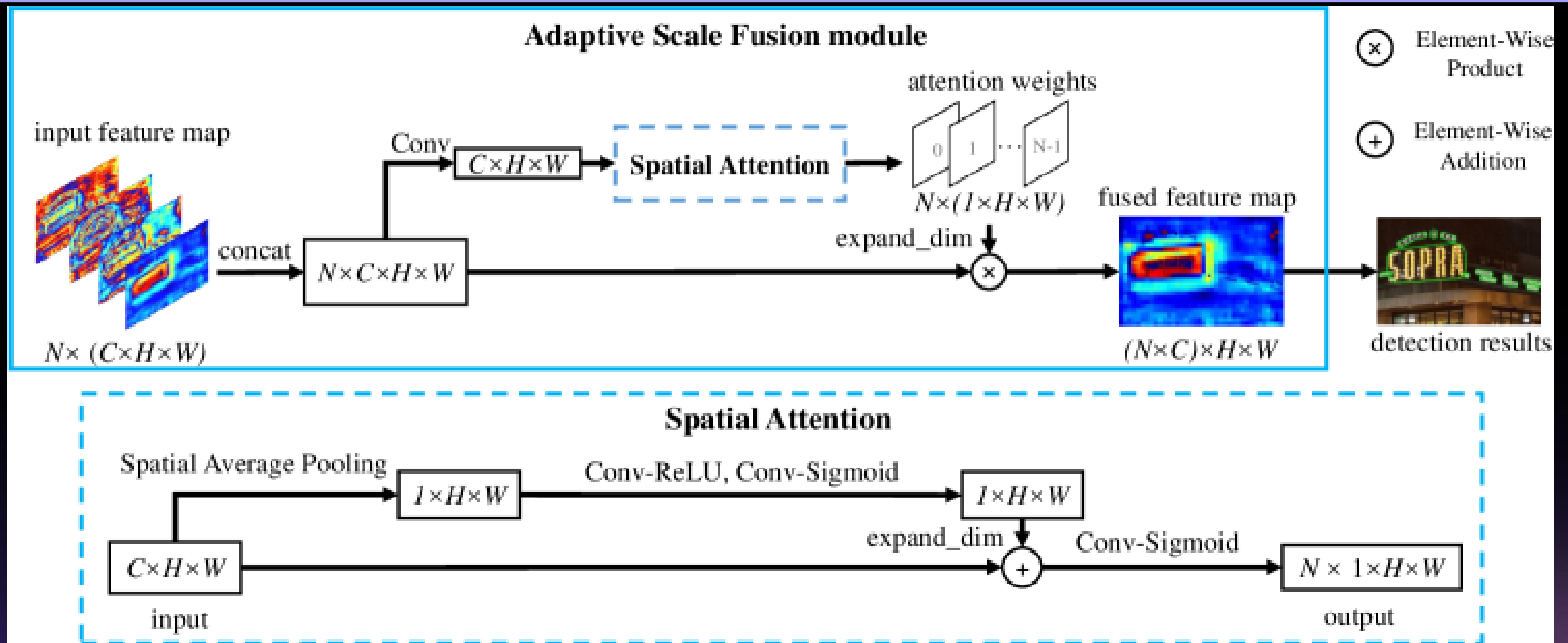
OCR ARCHITECTURE WORKFLOW & IMPLEMENTATION



경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[3. Model: Architecture (DBNet++)]



경진대회 수행 내용

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[3. Model]

HRNet-W44

- 이미지의 해상도를 낮췄다가 다시 높이는 기존 방식과 달리 학습 내내 고해상도를 유지하는 구조
- 다양한 해상도의 분기를 병렬로 연결하여 정보를 계속 교환
- 정교한 위치 탐색: 텍스트 영역의 경계선이나 아주 작은 글자를 검출할 때 공간 정보 손실이 적어 정확도 높음
- 다양한 스케일 대응: 병렬 구조 덕분에 이미지 내 큰 글자와 작은 글자가 섞여 있어도 특징을 효과적으로 잡아냄

ConvNeXt-Base

- 복잡한 배경과 실제 텍스트를 명확히 구분하는 고차원 특징 효과적으로 추출
- 일반적인 CNN보다 큰 커널 사이즈를 사용하여 수용 영역을 넓혔으며, 이는 가로로 긴 문장이나 끊겨 있는 텍스트 박스를 하나의 객체로 인식하고 연결하는 검출 성능 향상
- ViT의 설계를 차용한 레이어 구조 덕분에 이미지 전체의 공간적 맥락 잘 유지

경진대회 수행 결과

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

Leaderboard [mid]

Leaderboard [final]

The leaderboard provided during the competition is a result of scoring using part of the evaluation dataset.

Refresh

Last update: 2026.05.14 19:10:41

Rank	Team Name	Team Member	H-Mean	Precision	Recall	Entries	Final
My Rank 1	UP20_한혜숙		0.9897	0.9897	0.9898	56	8h
1	UP20_한혜숙		0.9897	0.9897	0.9898	56	8h
2	OCR 1조	진성 A SJ	0.9853	0.9843	0.9867	42	2d
3	ocr_2조	성재 C	0.9826	0.9818	0.9837	47	9h
4		UP	0.9786	0.9795	0.9786	3	18h
5		UP	0.9586	0.9529	0.9661	29	2h

Leaderboard [mid]

Leaderboard [final]

The final ranking of the competition may change because the remaining evaluation dataset that was not used for the remaining scoring will be used.

Refresh

Last update: 2026.05.14 19:11:54

Rank	Team Name	Team Member	H-Mean	Precision	Recall	Entries	Final
My Rank 1	UP20_한혜숙		0.9857	0.9856	0.9870	56	9h
1	UP20_한혜숙		0.9857	0.9856	0.9870	56	9h
2	OCR 1조	진성 A SJ	0.9841	0.9830	0.9857	42	2d
3	ocr_2조	성재 C	0.9804	0.9789	0.9825	47	9h
4		UP	0.9763	0.9771	0.9766	3	18h
5		UP	0.9619	0.9545	0.9722	29	2h

[H-MEAN] MID: 0.9897 (1위) 🏆 FINAL: 0.9857 (1위)

03

분석 인사이트 및 결과

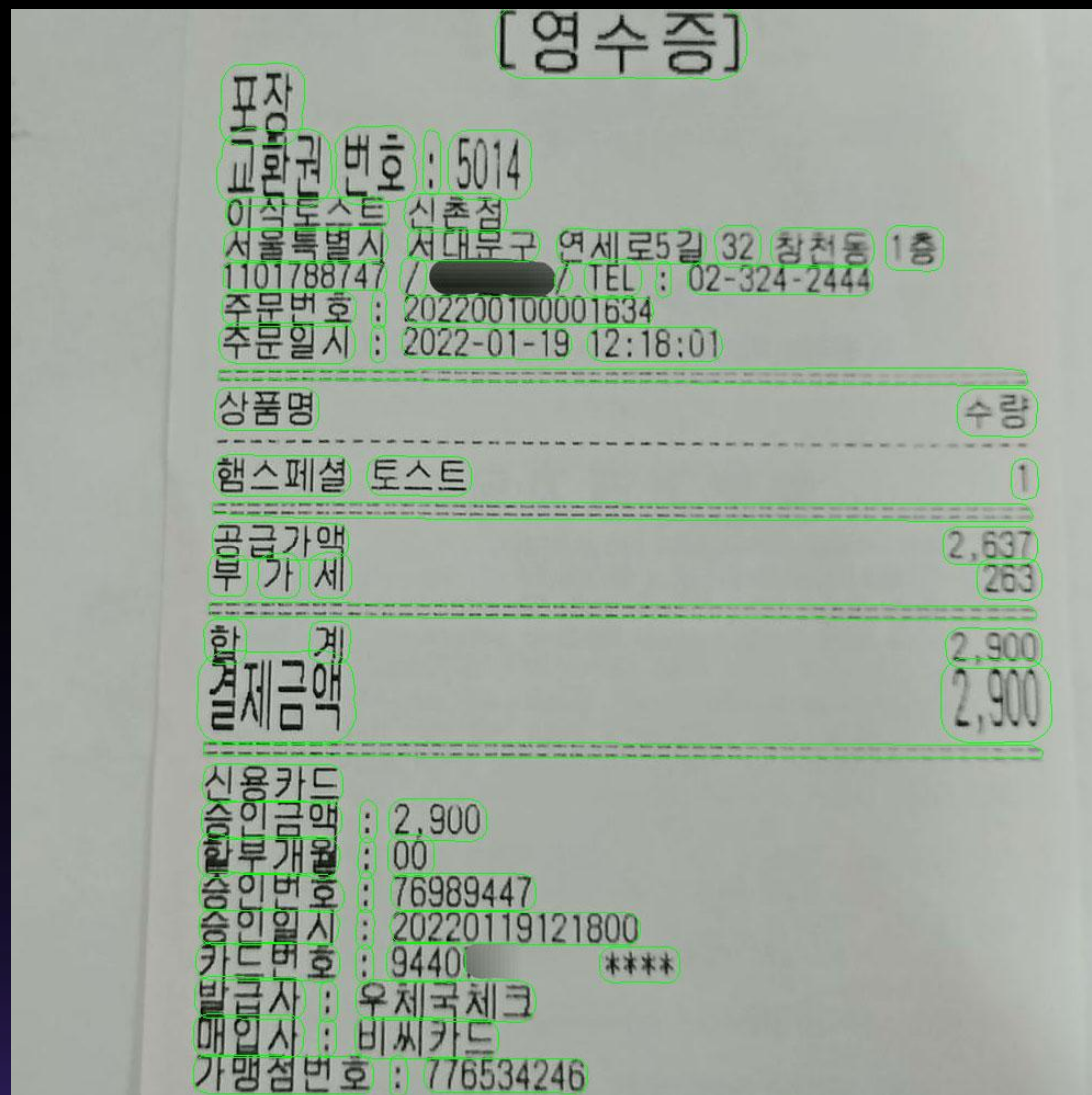
문제 및 인사이트 도출
해결 방법 및 결과

경진대회 인사이드 공유

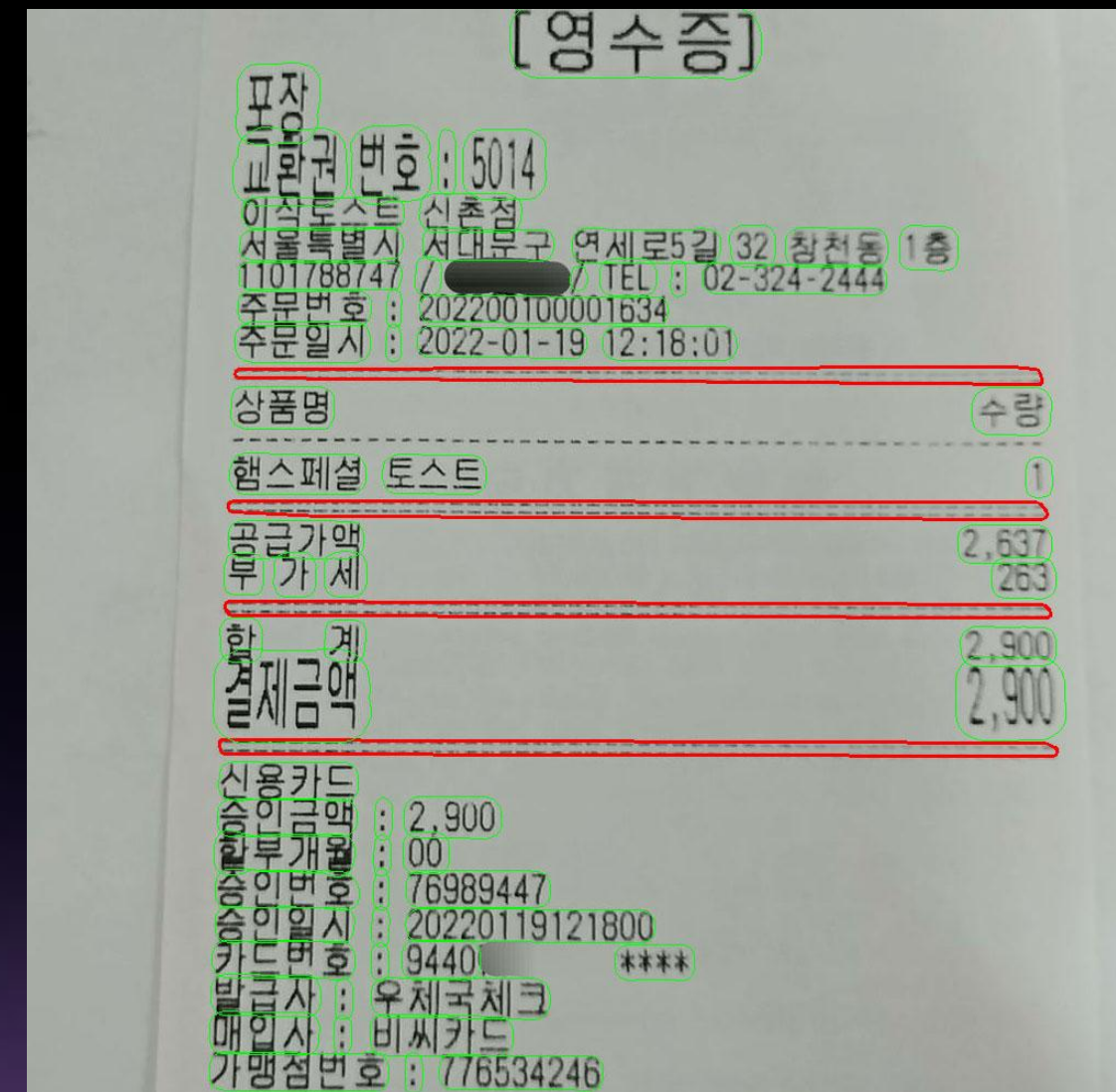
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

- 절취선 등 기호의 박스 포함 여부:
지나치게 길고 가는 선만 제거하는 후처리 로직 적용



- 결과: LB H-Mean 떡락. 영수증에 인쇄된 내용은 바코드 세로줄 빼고 모두 추가되어야 한다.



경진대회 인사이트 공유

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

1. 동일 라벨링 업체가 동일 방법으로 자동화 검출한 것으로 추정:
인간의 기준으로 데이터의 박스 오류(뒷면 글씨, 낙서, 개인정보 마스킹
일관성 없음, 배경 글자 등)는 평가 GT에도 동일하게 적용될 것이다.

2. 평가 데이터에서 배경을 모두 쳐내고 영수증만 남기면 어떨까?

3. 학습 데이터의 polygon은 직선에 가깝고 평가 데이터의 polygon이
좌표가 훨씬 많다. 선을 평평하게 펴보면 어떨까?

4. 데이터 정답에 낙서나 개인정보 마스킹 덜 된 쪼가리도 박스 친
케이스 확인, HRNet보다 더 정교하게 박스치고 CNN인 ConvNeXt와
앙상블을 시도해보면 어떨까?



1. 모델이 GT 라벨 노이즈 패턴의 경향성까지 학습하도록 비침, 이염 등
반영하기 위해 augmentation 하려면 다른 영수증 이미지를 overlay
해야 한다. 테스트케이스 생성 시간 부족으로 TTA로 대체

2. 학습 데이터 정답에 배경에 있는 글자도 박스 친 케이스 확인. 인간이
라벨링하지 않은 듯하니 배경도 포함되어야 한다.

3. CLEval은 박스 모양 자체는 보지 않으므로 polygon_unclip_ratio
1.31 → 1.4로 후처리했으나 LB H-Mean 하락

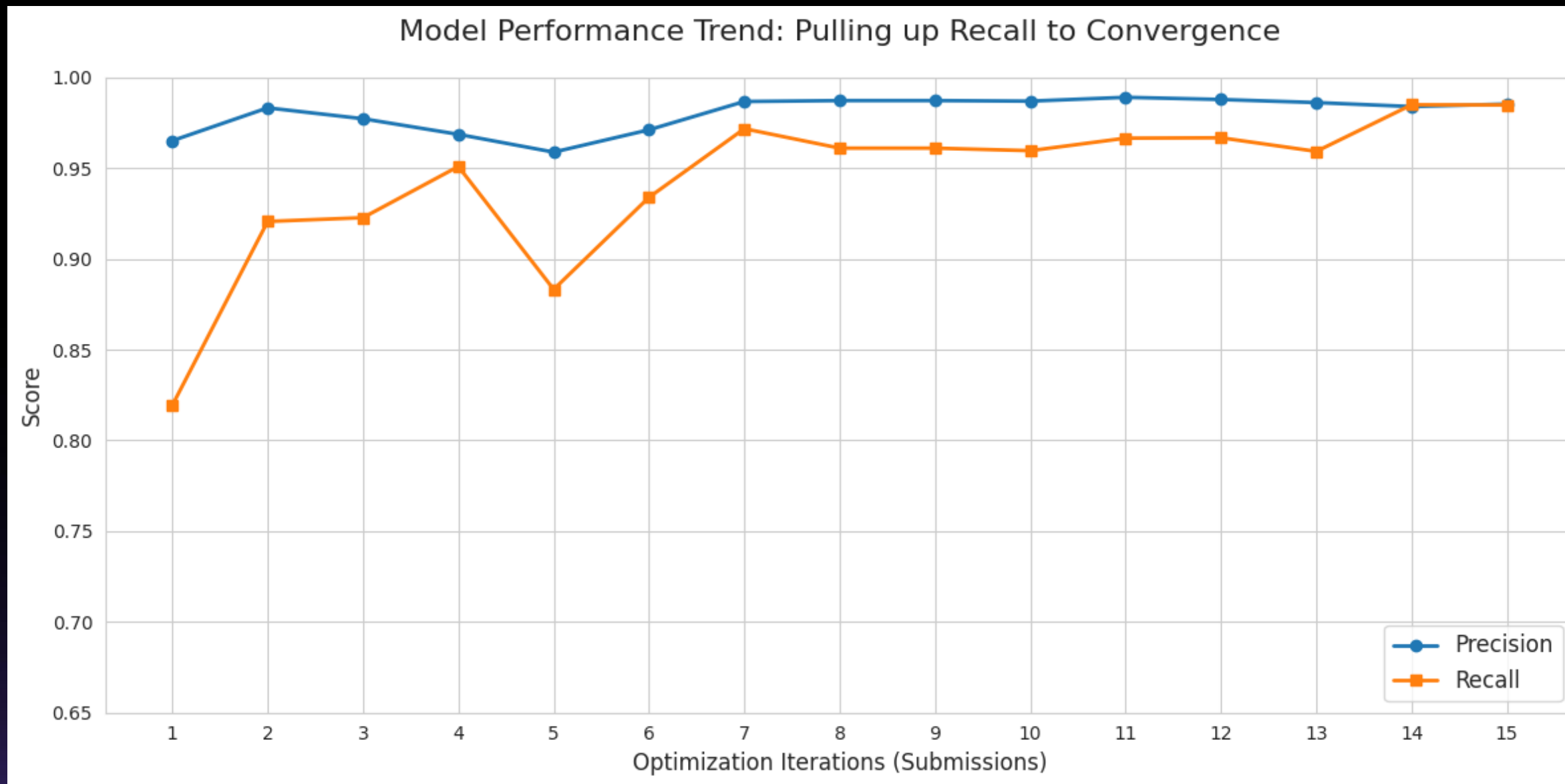
4. Recall이 높은 ConvNeXt를 weighted average ensemble하여
LB H-Mean 최고점 경신

경진대회 인사이트 공유

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

- 모델들의 Recall이 현저히 낮다. 원인을 찾으면 강건한 모델이 되지 않을까? →
- thresh 후처리 추론을 재반영하자 Recall 끌어올리며 LB 쿼텀점프



경진대회 인사이트 공유

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

1. 기본 아키텍처를 DBNet++로 변경하는 과정에서 recall이 0이 되는 현상. 원인 파악이 불가하여 코드 변경 사항을 추적해보니 아키텍처 변경 후 유효 학습률이 임계값 아래로 너무 빨리 떨어져서 가중치 업데이트가 vanishing 상태였던 것으로 추정

2. scheduler 누락되어 기본 학습률만 적용됨

3. 7차 이상 epoch 경신이 정체되어 실험을 중단하려는 때에 갑작스런 뒷심 경신?

4. 검증데이터를 학습에 추가

5. Precision을 향상시키기 위해 box_thresh 증가



1. 학습률을 0.001로 원복하고 AdamW를 차후 SGD로 변경 고려

2. 아키텍처 오류 수정 반영, W&B 그래프를 보면 기존에도 스케줄러가 반영 없었던 것으로 추정

3. scheduler 이슈로 CosineAnnealingLR이 제대로 작동하지 못했었기 때문에 patience를 10회로 늘린 영향?

4. train_dataloader에서 검증데이터 누수로 인한 checkpoint 선택 오염으로 V11보다도 낮은 LB H-Mean

5. Precision은 0.0004 향상되었으나 Precision은 Recall과 trade-off 관계이므로 최종 H-Mean 하락

경진대회 인사이트 공유

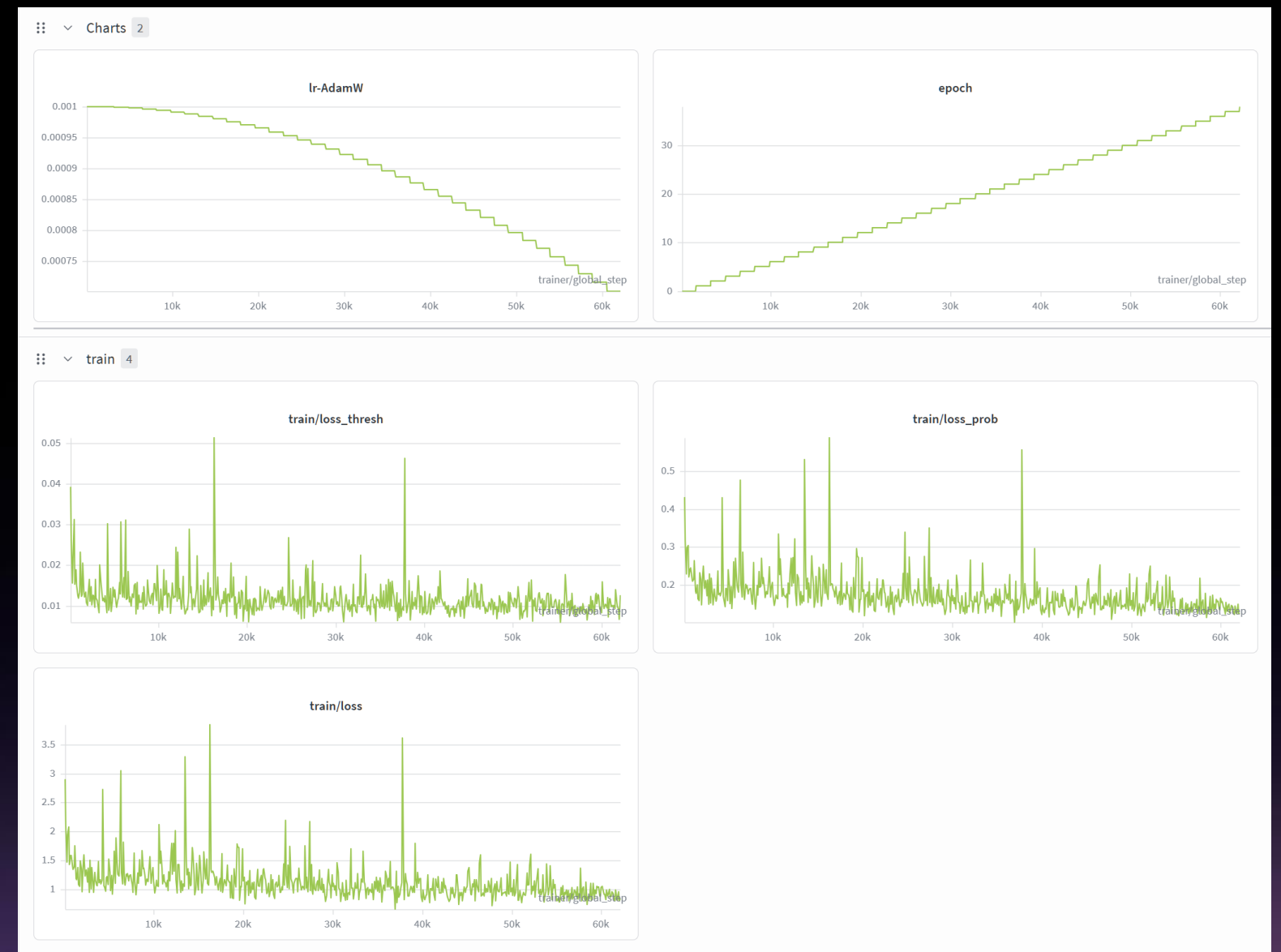
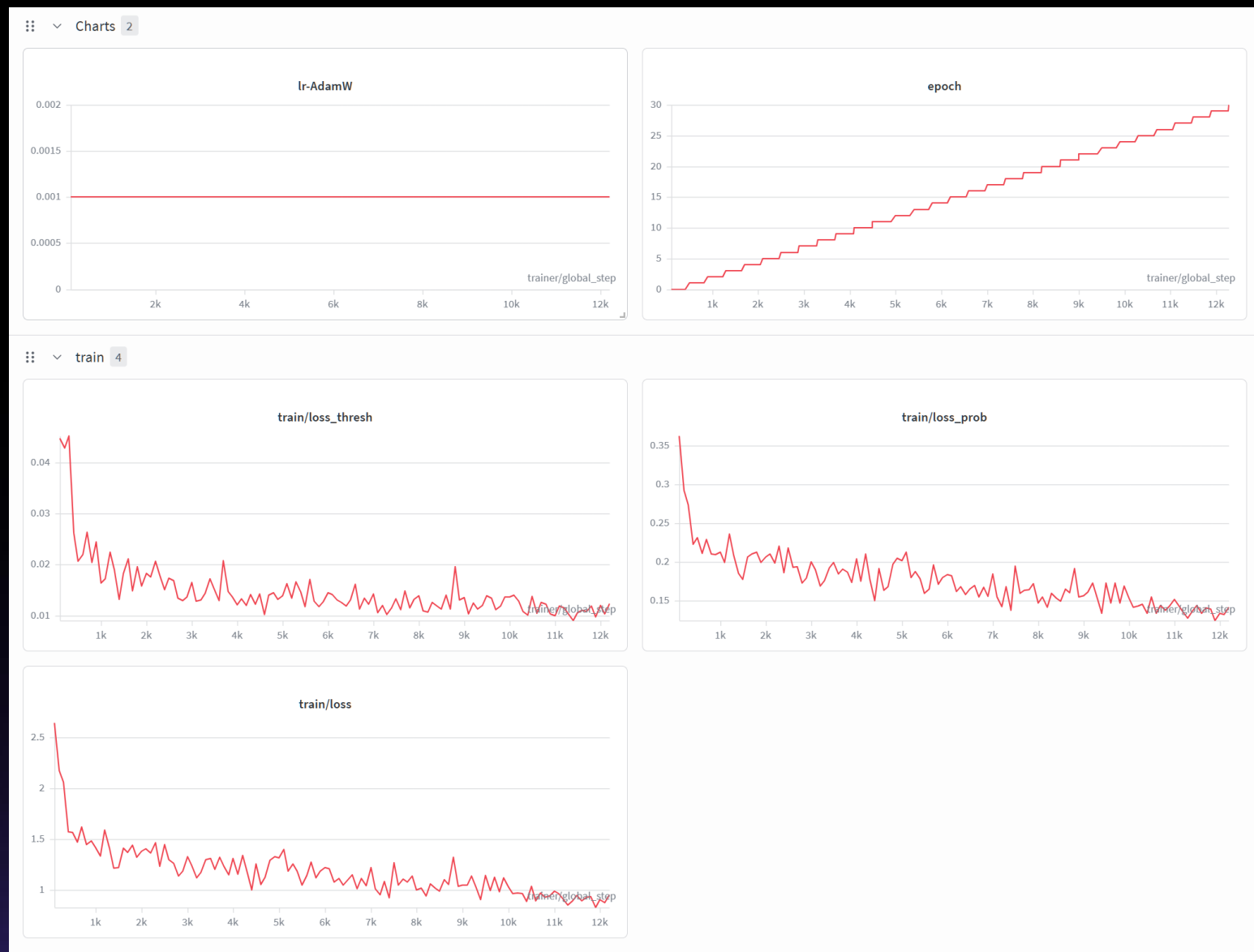
: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

- batch가 2로 너무 작아 gradient가 불안정하고 loss spike가 잦다.



- 백본 모델 HRNet-W44로 낮춰도 batch 2 이상은 OOM



경진대회 인사이트 공유

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

[Trial & Error: Insight]

- GPU 활용 최적화를 위한 hyperparameter tuning
- 이미지 사이즈 점진적 최대화
- optimizer: AdamW
- scheduler: CosineAnnealingLR
- early stopping 적용
- val/hmean 기준 checkpoint 생성
- 각종 버그 수정
 - T_max는 max_epochs와 동일하게
 - batch_size loss logging 수치 정확하게
- augmentation 추가: bright & contrast
- hyperparameter fine tuning
- postprocessing hyperparameter tuning
- ensemble + TTA (hflip) 재시도 후 LB H-Mean 최고점 경신
- 상세한 version log는 README 참고

04

회고

본인의 목표 달성도
느낀점 및 향후 계획

경진대회 회고

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

Point 1

처음 목표에서 어디까지 도달했는가

혼자 무리한 일정을 계획한 이상 나와의 싸움이라 생각하고 애초에 목표를 높게 잡았습니다.

추구미였던 99% 정확도에서 조금 모자랐으나 GT의 노이즈를 고려할 때 오히려 내 모델이 더 좋다 정신승리하고 있습니다!

제가 가장 관심있는 분야인 CV 분야라 1위보다 기술적인 구현 매커니즘을 배우고 경험하는게 목적이었습니다.

Point 2

내가 잘했던 점

2개 대회 단독 참여, 2개 대회 1위로 7개월 대장정의 유종의 미를 거둬 초췌 뿌듯합니다.

너무 혼자 다 해먹은거 같아 다른 분들께 죄송합니다. ^^;

Point 3

셀프서비스하면서 아쉬운 점과 향후 계획

늘 똑같죠 그놈의 시간 부족. 특히 GT에 큰 ghost text box가 많다는걸 나중에 발견하여 그에 대한 대처가 치밀하지 못했던 점이 아쉽습니다. 학습 데이터를 오버레이 증강했으면 99% 정확도 도달 성공하지 않았을까.. 근데 노이즈에 맞추는 모델이 옳은지 아닌지는 글썄요 ㅎㅎ 뭐, 대회니까요. 로마에 가면 로마법을 따르라..

경진대회 진행 소감

: Optical Character Recognition [대회] Receipt Text Detection

기존 대회들에선 리더보드 점수 올리기에만 매몰되어 실험기록을 W&B에만 주로 맡기는 바람에 산출물 작성시에 (정신도 몽롱한 상태에서) 애로사항이 많았습니다.

따라서 이번 대회는 LB 점수 지상주의 습관을 지양하고 과정을 더 중요시하기 위해 실험을 서두르지 않았습니다. 순간적인 아이디어가 떠오른다고 일단 코드부터 우당탕탕 고치려는 손가락을 뿌리치며 가설을 정리하고 꼼꼼히 코드 변경사항들을 기록하고 점수 변화의 요인 추적에 더 집중했습니다. (이를 위해 직접 개발한 실험 관리 도구인 KattPaw를 활용, 버전별로 코드 변경 사항만 따로 확인해서 내용을 정리했고 실험 실패시 복원도 쉬워서 뿌듯했습니다. 다만 이번 대회처럼 복잡한 디렉토리 구조에서는 한계점을 느끼며 앱 수정 아이디어도 많이 얻었습니다.)

같은 CV 계열인 문서 분류 대회의 우승 경험이 큰 도움이 되었습니다. 이미 체크포인트로 술한 삼질했던 고인물이라, 그간 6개 대회 중 베이스라인이 가장 난해한 구조였음에도 쉽게 적응이 가능했고 문서 분류 대회 때 좋은 결과를 얻었던 실험들과 사용 모델들을 참고하여 새로운 기법들을 추가한 결과, CV 대회 2관왕을 달성할 수 있었습니다!

(근데 이번엔 참여자가 몇 명이죠? ...^^;)

Life-Changing Education

감사합니다.
